

Zadanie A2

Ferrokrzem

Ferrokrzem jest stopem żelaza z krzemem, otrzymywanym w procesie prażenia tlenków żelaza z krzemionką i węglem.

Próbkę rozdrobnionego ferrokrzemu o masie 24,80g ogrzewano w piecu rurowym, przez który przepuszczano osuszony chlor. W wyniku reakcji powstawał gazowy związek **A**, który skraplał się w zimnej strefie pieca i był zbierany w kolbie destylacyjnej. W rurze reakcyjnej stwierdzono natomiast obecność stałego, związku **B**. Zawartość chloru w związkach **A** i **B** wynosiła odpowiednio 83,47% i 65,57%.

Otrzymany związek **A** w postaci gazowej przepuszczano przez reaktor, do którego wprowadzano równocześnie pary cynku. W wyniku reakcji otrzymano mieszaninę stałych produktów zawierającą głównie substancje **C** oraz **D**. Mieszaninę rozdrobniono i zadano kwasem solnym. Pozostały szary osad przemyto kilkakrotnie wodą destylowaną i wysuszono. Był to produkt **C**, którego masa wyniosła 2,77 g.

Polecenia:

- a.** Podaj wzory związków **A** i **B** uzasadniając je stosownymi obliczeniami.
- b.** Napisz równanie reakcji chloru z ferrokrzemem. Przyjmij, że w tym stopie na x moli krzemu przypada y moli żelaza.
- c.** Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji związku **A** z wodą.
- d.** Związek **B** w fazie gazowej tworzy dimeryczne cząsteczki, które nie są płaskie. Wiedząc, że liczba koordynacyjna każdego centrum koordynacji w tej cząsteczce wynosi 4, przedstaw jej budowę przestrzenną za pomocą rysunku lub krótkiego opisu.
- e.** Napisz równanie reakcji substancji **A** z metalicznym cynkiem.
- f.** Podaj wzory substancji **C** i **D**. Odpowiedź uzasadnij.
- g.** Oblicz skład procentowy ferrokrzemu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

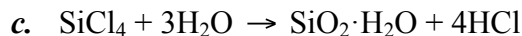
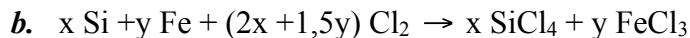
Si – 28,09 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, Fe – 55,85 g/mol, Zn – 65,37 g/mol

Rozwiązanie zadania A2

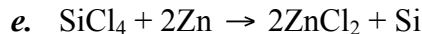
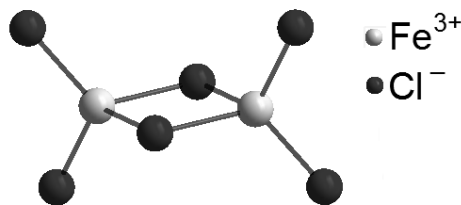
- a. Związki **A** i **B** są chlorkami krzemu i żelaza, na podstawie podanego składu procentowego możemy ustalić stechiometrię obu związków.

Związek **A**: $16,53/28,09 : 83,47/35,45 = 0,59 : 2,36 = 1 : 4$, czyli jest to SiCl_4

Związek **B**: $34,43/55,85 : 65,57/35,45 = 0,62 : 1,85 = 1 : 3$, czyli jest to FeCl_3



- d. FeCl_3 występujący w fazie gazowej w postaci dimeru zbudowany jest z dwóch tetraedrów FeCl_4 połączonych wspólną krawędzią.:



- f. W wyniku redukcji cynkiem tetrachlorku krzemu otrzymujemy krzem i chlorek cynku. Substancją **C** jest krzem, ponieważ nie rozтворя się on w kwasie solnym. Związkiem **D** jest wobec tego ZnCl_2 .

- g. Po odmyciu chlorku cynku (oraz ewentualnych pozostałości metalicznego cynku) z mieszaniny poreakcyjnej jedynym stałym produktem jest krzem. Jego zawartość procentowa w ferrokrzemie wynosi zatem: $(2,77\text{g}/24,8\text{g}) \times 100\% = 11,17\%$.